

Bàn về ứng dụng chiến lược toán học trong các bài toán tin học

Yang Jiangming

Nguồn gốc: On the application of mathematical strategies in informatics problems

IOI China candidate team papers / 2000 / Yang Jiangming.pdf

Từ khóa. Chiến lược; khả năng mở rộng; hiệu suất; bài toán nguyên.

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu các chiến lược toán học, một nội dung rất quan trọng trong thi tin học nhưng thường bị xem nhẹ. Thông qua việc phân tích cách dùng tư tưởng phương trình, tư tưởng bất đẳng thức và phương pháp xây dựng trong các bài toán cụ thể, bài viết so sánh ưu khuyết điểm của chúng với những chiến lược khác, đồng thời trình bày tương đối chi tiết hiệu suất, phạm vi áp dụng và khả năng mở rộng của chiến lược toán học. Bài viết cũng tổng kết lý do đưa chiến lược toán học vào các bài toán tin học, từ đó gợi ra cách dùng chiến lược toán học trong quá trình giải bài nói chung, và nhìn về triển vọng ứng dụng của nó trong các kỳ thi tin học sau này. Các ví dụ trong bài đều lấy từ đề thi tin học các cấp trong những năm gần đây; với một số bài, bài viết nêu cách giải bằng chiến lược toán học hiệu quả hơn thuật toán chuẩn, nên có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt.

Contents

1	Toán học và chiến lược	1
2	Ứng dụng chiến lược toán học trong bài toán tin học	2
2.1	Tư tưởng phương trình trong chiến lược toán học	2
2.1.1	Vận dụng tư tưởng phương trình	3
2.1.2	So sánh tư tưởng phương trình với chiến lược thông thường	6
2.2	Bất đẳng thức trong chiến lược toán học	7
2.2.1	Ứng dụng của bất đẳng thức	7
2.2.2	So sánh việc dùng bất đẳng thức với chiến lược thông thường	10
2.3	Một loại bài đặc biệt: phương pháp xây dựng	10
2.3.1	Ứng dụng của phương pháp xây dựng	11
2.3.2	So sánh phương pháp xây dựng với các chiến lược khác	11
3	Vì sao dùng chiến lược toán học	12
A	Phụ lục	13

B Tài liệu tham khảo	13
C Mã nguồn	14
C.1 Mã nguồn của Ví dụ 1	14
C.2 Mã nguồn của Ví dụ 2	16
C.3 Mã nguồn của Ví dụ 3	20
C.4 Mã nguồn của Ví dụ 4	22
C.5 Mã nguồn của Ví dụ 5	23

1 Toán học và chiến lược

Toán học là khoa học nghiên cứu hình thức không gian và quan hệ số lượng của thế giới hiện thực; nó là công cụ mạnh để xử lý các vấn đề khách quan và giữ vai trò nền tảng trong hầu như mọi ngành khoa học tự nhiên.

Chiến lược là phương pháp được dùng để giải quyết vấn đề. Nó bao gồm các phương pháp giải nhiều loại vấn đề và nhiều mặt của cùng một vấn đề. Chiến lược được bàn trong bài này là những phương pháp hữu hiệu được dùng khi lập trình trên máy tính để giải bài, tức là chiến lược lập trình.

Những chiến lược thường gặp khi viết chương trình giải bài gồm: chiến lược toán học, hay chiến lược quy luật; chia để trị; tham lam; liệt kê, bao gồm tìm kiếm; v.v.

Khi đánh giá một chiến lược tốt hay xấu, ta thường xét ba phương diện.

1. **Hiệu suất.** Đây chính là độ phức tạp thuật toán. Trong thi đấu, khi xét độ phức tạp của chương trình, người ta thường xét độ phức tạp thời gian. Dĩ nhiên, độ phức tạp thời gian và độ phức tạp không gian ràng buộc lẫn nhau.
2. **Phạm vi áp dụng.** Nghĩa là chiến lược ấy có thể giải những loại bài nào; đây là sự khái quát tổng thể về những bài mà “mọi” thuật toán thuộc chiến lược đó có thể giải.
3. **Khả năng mở rộng.** Với thuật toán được xây dựng cho một bài cụ thể, liệu nó có thể tiếp tục dùng cho bài khác hay không. Nếu một thuật toán có thể dùng trên nhiều bài, ta nói thuật toán ấy có khả năng mở rộng lớn.

Với các chiến lược toán học được nghiên cứu dưới đây, ta đều so sánh chúng với các chiến lược khác từ ba phương diện này.

Theo nghĩa rộng, chiến lược toán học bao gồm chiến lược dùng lý thuyết đồ thị, chiến lược quy hoạch động, và chiến lược dùng các công cụ toán sơ cấp. Trong những năm gần đây, lý thuyết đồ thị và quy hoạch động xuất hiện rất thường xuyên trong các kỳ thi; ngược lại, những phương tiện trong toán sơ cấp như tư tưởng phương trình và tư tưởng bất đẳng thức, vốn dùng để đơn giản hóa đề bài và giải quyết vấn đề, lại chưa được coi trọng đúng mức. Thực ra, sử dụng những phương tiện cơ bản ấy là tiền đề không thể thiếu để đơn giản hóa điều kiện đã biết của đề và xây dựng một mô hình toán học tốt. Đôi khi chúng còn đem lại kết quả bất ngờ.

Chiến lược toán học trong bài này được hiểu theo nghĩa hẹp: chiến lược sử dụng các công cụ toán sơ cấp. Thông qua phân tích một số bài thi tin học trong những năm gần đây, bài viết so sánh sự khác biệt rất lớn về hiệu suất giữa việc dùng chiến lược toán học để giải hoặc đơn giản hóa bài toán với việc trực tiếp dùng các chiến lược thông thường. Từ đó, bài viết cho thấy tiềm năng lớn và ưu thế giải bài của chiến lược toán học trong thi tin học, đồng thời thử tổng kết các bước nên có khi giải một bài toán nói chung.

2 Ứng dụng chiến lược toán học trong bài toán tin học

Hãy nhìn xem con người giải các vấn đề cụ thể như thế nào. Bản thân con người không có hệ thống tính toán nhanh, cũng không có hệ thống lưu trữ dung lượng lớn; điều ta dựa vào khi giải bài là suy luận logic mà ta thành thạo, cùng các công cụ toán học mạnh. Ta có lý thuyết phương trình, tư tưởng bất đẳng thức, v.v.; đó lại chính là điều máy tính còn thiếu. Vì vậy ta thử làm cho máy tính cũng có các ưu điểm ấy. Chiến lược tham lam, thuật toán A^* , và nhiều kỹ thuật khác thực chất đều là những thử nghiệm có ích theo hướng đó: dùng cách suy nghĩ của con người để thực hiện một số lựa chọn. Còn chiến lược toán học đang được bàn ở đây chính là việc dùng trực tiếp các công cụ toán học ấy. Xem Phụ lục A.

Việc dùng chiến lược toán học trong tin học gồm hai mặt: đơn giản hóa đề bài và trực tiếp giải bài.

Dùng chiến lược toán học để đơn giản hóa đề bài là một bước quan trọng không thể thiếu khi giải bài, đồng thời là phương pháp cơ bản để phân tích đề. Bằng cách dùng chiến lược toán học để đơn giản hóa đề bài, ta phát hiện các điều kiện ẩn trong đề, tìm thêm nhiều điều kiện “đã biết”, qua đó đặt nền móng tốt cho việc xây dựng mô hình toán học. Còn nếu dùng chiến lược toán học để giải trực tiếp, hiệu suất của nó càng là điều các thuật toán thông thường khó đạt tới.

Dưới đây, ta lần lượt phân tích ứng dụng của chiến lược toán học qua ba mặt: phương trình, bất đẳng thức và phương pháp xây dựng.

2.1 Tư tưởng phương trình trong chiến lược toán học

Con đường để đơn giản hóa và giải quyết đề bài

Phương trình được xây dựng trên cơ sở đề bài, là sự trừu tượng hóa và tổng kết các điều kiện. Đối với những điều kiện khác nhau của cùng một bài toán, phương trình có tính áp dụng phổ quát. Vì vậy, phương trình bù đắp nhược điểm của chiến lược liệt kê, bao gồm tìm kiếm: phải thử mọi trường hợp mới rút ra kết luận.

Phương trình là một phương tiện khá quan trọng trong chiến lược toán học. Nói chung, khi dùng phương trình để giải bài, ta thường giải hệ phương trình đại số tuyến tính n ẩn, một việc tương đối phù hợp với chương trình; do đó liên quan đến phương pháp khử Gauss để giải loại hệ phương trình này.

Sau đây nhắc lại cách dùng khử Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính. Dạng tổng quát của một hệ tuyến tính n ẩn bậc n là

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n.\end{aligned}$$

Trong đại số, hệ phương trình thường được giải bằng khử biến. Trước hết nhân hàng thứ nhất với một hằng số rồi cộng với các hàng khác để khử hạng tử chứa x_1 ở các hàng còn lại, tức làm cho $a_{21}, a_{31}, \dots, a_{n1}$ bằng 0. Sau đó dùng hàng thứ hai mới nhân với một hằng số rồi cộng với các hàng từ thứ ba đến thứ n , để khử hạng tử chứa x_2 ở các hàng này. Tiếp tục như vậy, cuối cùng dùng hàng thứ $n - 1$ mới để khử hạng tử chứa x_{n-1} ở hàng thứ n . Ta thu được hệ tam giác:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \cdots + a'_{2n}x_n &= b'_2, \\a'_{33}x_3 + \cdots + a'_{3n}x_n &= b'_3, \\&\vdots \\a'_{nn}x_n &= b'_n.\end{aligned}$$

Trong hình gốc, quá trình này được biểu diễn bằng sơ đồ N-S. Từ phương trình cuối cùng có thể trực tiếp tính $x_n = b'_n/a'_{nn}$, rồi lần lượt thế ngược để tìm $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$.

Còn phải xét một vấn đề: nếu trong quá trình trên có $a_{ii} = 0$, phép khử có thể yêu cầu nhân hàng thứ i với hằng số a_{ki}/a_{ii} , gây vô hạn và tràn số. Chẳng hạn, để khử hạng tử x_1 ở hàng thứ hai, vốn phải thực hiện “phương trình (1) nhân a_{21}/a_{11} trừ phương trình (2)”; nếu $a_{11} = 0$, sẽ có lỗi tràn. Do đó cần bảo đảm $a_{ii} \neq 0$. Nếu xảy ra $a_{ii} = 0$, ta tìm một hàng m trong các hàng từ $i + 1$ đến n sao cho $a_{mi} \neq 0$, rồi đổi chỗ hàng m với hàng i . Nếu không tìm được, hệ phương trình vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm.

Theo phương pháp vừa nêu, dùng sơ đồ N-S của hình gốc để thu được hệ tam giác. Sau đó chuẩn hóa để các A_{ii} trong hệ tam giác đều bằng 1:

$$\begin{aligned}x_1 + a''_{12}x_2 + a''_{13}x_3 + \dots + a''_{1n}x_n &= b''_1, \\x_2 + a''_{23}x_3 + \dots + a''_{2n}x_n &= b''_2, \\&\vdots \\x_{n-1} + a''_{(n-1)n}x_n &= b''_{n-1}, \\x_n &= b''_n.\end{aligned}$$

Khi đó $x_n = b''_n$, rồi thế ngược để tìm $x_{n-1}, \dots, x_1$. Trong cài đặt, để rõ ràng, tốt nhất dùng các chương trình con, mỗi chương trình con hoàn thành một chức năng.

Kỳ IOI 1999 vừa qua để lại cho ta nhiều điều đáng nghĩ. Ta bắt đầu từ bài toán chia bài trong IOI 1999.

2.1.1 Vận dụng tư tưởng phương trình

Ví dụ 1. Bài toán chia đều quân bài. Đây là một trò chơi chia đều quân bài. Có N cột quân bài, mỗi cột có một số quân bài, có thể là 0. Các cột được đánh số bằng các số nguyên từ 1 đến N . Khi di chuyển quân bài, cần chỉ định một cột xác định p và một số xác định m . Sau đó chuyển m quân bài từ cột p sang mỗi cột kề với nó. Nếu $1 < p < N$, cột p có hai cột kề là $p - 1$ và $p + 1$; nếu $p = 1$, nó chỉ có một cột kề là cột 2; nếu $p = N$, nó chỉ có một cột kề là cột $N - 1$.

Chú ý rằng nếu cột p có hai cột kề, khi thực hiện thao tác trên thì cột p phải có ít nhất $2m$ quân bài; nếu cột p chỉ có một cột kề, thì cột p cần ít nhất m quân bài.

Mục tiêu của trò chơi là “chia đều” mọi cột quân bài, sao cho mỗi cột có cùng số quân bài, và đạt mục tiêu ấy với số lần di chuyển ít nhất. Nếu có hơn một cách di chuyển thỏa yêu cầu, chỉ cần đưa ra một cách. Xem Phụ lục A.

Ta dùng chiến lược toán học để đơn giản hóa đề bài nhằm tìm ý tưởng tốt hơn; chỉ khi đơn giản hóa được đề bài mới có thể giải tốt hơn. Nhưng thực tế, khi nhiều người cầm bài này lên, họ đều lúng túng: làm sao mới có thể “chia đều”? Thế là các thuật toán đã học bắt đầu va chạm trong đầu.

Thí sinh: Tìm kiếm, bạn làm được không?

Tìm kiếm: Ừm, đến 10000 bước đấy; nếu để tôi làm thì e phải chờ khá lâu.

Thí sinh: Quy hoạch động, còn bạn?

Quy hoạch động: Tôi ư? Bài này tôi cũng chịu.

Làm thế nào? Trước hết, ta phân tích đề bài và phải nhận ra một tầng quan hệ: các quân bài ở cột i chỉ có thể chuyển sang hai phía, tức các cột $i + 1$ và $i - 1$; đồng thời tổng số quân chuyển sang hai phía là bằng nhau, trừ cột 1 và cột n .

Thứ hai, chỉ các cột $i + 1$ và $i - 1$ có thể chuyển quân bài vào cột i , và số quân chuyển vào cột i tất yếu bằng một nửa tổng số quân chuyển đi của hai cột $i + 1$ và $i - 1$. Để bảo đảm chia đều, hiệu giữa tổng

số quân bài cột i chuyển đi và tổng số quân bài chuyển vào cột i tất yếu bằng hiệu số quân bài giữa trạng thái đầu và trạng thái cuối. Trạng thái đầu là trạng thái ban đầu; trạng thái cuối là trạng thái đều. Vì vậy, với N cột quân bài có N ẩn, chính là tổng số quân bài mỗi cột phải chuyển đi. Ký hiệu số quân bài cột i phải chuyển đi là M_i , hiệu giữa trạng thái đầu và trạng thái cuối của cột i là Δ_i . Ta có hệ phương trình:

$$\begin{array}{rclcl} M_2 - M_1 & = & A - C_1 = \Delta_1, & M_2 - M_1 & = & \Delta_1, \\ M_1 - 2M_2 + M_3 & = & A - C_2 = \Delta_2, & M_3 - M_2 & = & \Delta_1 + \Delta_2, \\ M_2 - 2M_3 + M_4 & = & A - C_3 = \Delta_3, & M_4 - M_3 & = & \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3, \\ M_3 - 2M_4 + M_5 & = & A - C_4 = \Delta_4, & & & \vdots \\ & \vdots & \vdots, & & & \vdots \\ M_{n-2} - 2M_{n-1} + M_n & = & A - C_{n-1} = \Delta_{n-1}, & M_n - M_{n-1} & = & \Delta_1 + \Delta_2 + \dots + \Delta_n, \\ M_n - M_{n-1} & = & A - C_n = \Delta_n. & & & \end{array}$$

Về phải là kết quả sau khi dùng khử Gauss để đơn giản hóa.

Có n ẩn và $n - 1$ phương trình, nên đây là một hệ bất định. Giả sử $M_1 = 0$, thay vào có thể tìm được một nghiệm $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$, trong đó $x_1 = 0$. Theo tính chất của hệ phương trình tuyến tính n ẩn,

$$\{x_1 + t, x_2 + t, x_3 + t, \dots, x_n + t\},$$

với t là số nguyên, cũng nhất định là một nghiệm của hệ; thay vào hệ đã đơn giản hóa là có thể chứng minh.

Đề bài yêu cầu số lần di chuyển nhỏ nhất; dĩ nhiên tổng số quân bài được di chuyển cũng phải cố gắng nhỏ. Vì $x_i \geq 0$, nếu tìm được một nghiệm trong đó nghiệm nhỏ nhất bằng 0, thì tổng số quân bài di chuyển ứng với nghiệm ấy nhất định là nhỏ nhất. Ta rút ra kết luận:

Số quân bài mỗi cột cần chuyển đi là xác định, có thể tính được, và có thể bảo đảm chia đều.

Khi đã có bảo đảm chia đều, phần còn lại để xử lý hơn nhiều. Dùng chiến lược tham lam, thuật toán ngẫu nhiên hóa, hoặc phối hợp vài thuật toán đều được. Ngay cả thuật toán tham lam cơ bản nhất cũng đủ xử lý dữ liệu kiểm thử của IOI 1999.

Thực ra bài này của IOI 1999 nhắc ta rằng toán học rất cuộc vẫn là nền tảng. Không có thuật toán nào hoàn toàn tách khỏi toán học; tách khỏi việc phân tích bản thân đề bài mà chỉ máy móc áp dụng thuật toán là điều không thực tế. Đây chính là lỗi mà nhiều thí sinh thường mắc.

Ta xét tiếp một bài liên quan.

Ví dụ 2. Bài toán điện trở. Trong vật lý, ta thường đau đầu với những mạch điện phức tạp. Để tiện phân tích, ta cần thay một mạch hỗn hợp gồm các điện trở bằng một điện trở tương đương. Việc tính điện trở tương đương thường rất rườm rà, vì vậy ta thử dùng chương trình để hoàn thành công việc này. Chương trình cần tính tổng điện trở giữa hai điểm trong một mạch hỗn hợp chỉ gồm điện trở. Xem Phụ lục A.

Mô tả. Để tiện trình bày, ta xây dựng mô hình sau để mô tả mạch: mạch được tạo bởi các nút nối với nhau; nút là giao điểm của dây dẫn. Nếu trên đoạn mạch giữa hai nút không có nút nào khác, gọi hai nút ấy là hai nút kề nhau. Giữa hai nút kề nhau chỉ cho phép hai trường hợp:

1. giữa chúng là một điện trở đã biết;
2. giữa chúng là mạch song song thuần gồm x điện trở đã biết.

Tổng điện trở giữa hai nút kề nhau không bằng 0; nếu bằng 0, hai nút ấy có thể gộp thành một nút. Không có nút cô lập.

Mô hình này tất nhiên có thể mô tả mọi mạch thuần điện trở. Trên cơ sở đó ta phân tích bài toán này.

Dữ liệu vào. Dòng đầu là số nguyên N , số nút. Dòng thứ hai là số nguyên M , số cặp nút kề nhau. Dòng thứ ba có hai số a và b ; chương trình cần tính tổng điện trở giữa nút a và nút b . Trong M dòng tiếp theo, mỗi dòng có ba số nguyên i, j, k , với $1 \leq i < j \leq N$, biểu thị giữa nút i và nút j nối một điện trở có giá trị k .

Dữ liệu ra. Chỉ cần xuất một số, là tổng điện trở giữa nút a và nút b .

Khi tính tay loại bài này, ta thường mắc một nguồn ngoài vào hai đầu a, b , dựa vào định luật Ohm cho mạch cục bộ, đo hiệu điện thế giữa a, b và tổng dòng điện đi vào, từ đó tính tổng điện trở. Khi dùng chương trình, ta cũng có thể dùng phương pháp ấy: thêm một nguồn ngoài lý tưởng, cho trước giá trị hiệu điện thế, giải tổng dòng điện, rồi tính điện trở tương đương. Với mạch song song thuần gồm x điện trở giữa hai nút kề nhau, ta có thể trực tiếp đơn giản hóa khi đọc dữ liệu: khi đọc một điện trở k nối nút i và j , nếu giữa i và j đã ghi nhận tổng điện trở L , thì tính điện trở tương đương của k song song với L và ghi đè L . Như vậy, điện trở giữa hai nút kề bất kỳ trong mạch đều đã biết và khác 0. Gọi hiệu điện thế giữa hai nút kề i, j là U_{ij} , dòng điện là I_{ij} , điện trở đã biết là R_{ij} ; tổng hiệu điện thế là U , tổng dòng điện là I , tổng điện trở là R , thì $R = U/I$.

Ta thử dùng kiến thức hiện có để tìm quan hệ giữa các đại lượng. Trước đó, nhắc lại định luật Kirchhoff.

Giả sử đồ thị G của một mạng mạch điện có n đỉnh và m cạnh,

$$B = (b_{ij})_{n \times m}, \quad C = (c_{ij})_{(m-n+1) \times m}$$

lần lượt là ma trận liên thuộc và ma trận vòng của nó. Đặt

$$I = \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_m \end{pmatrix}, \quad V_e = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$$

là vectơ dòng điện và vectơ hiệu điện thế trên các cạnh của mạch. Khi đó:

Định luật dòng điện Kirchhoff. Với mỗi nút, tổng đại số các dòng điện đi vào nút ấy bằng 0, tức

$$\sum_{k=1}^m b_{jk} i_k(t) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

hay viết gọn là $BI = 0$.

Định luật hiệu điện thế Kirchhoff. Dọc theo một vòng bất kỳ C , tổng đại số các độ giảm hiệu điện thế bằng 0, tức

$$\sum_{k=1}^m c_{jk} v_k(t) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m - n + 1,$$

hay viết là $CV_e = 0$.

Theo định luật Kirchhoff, với N nút ta thu được N phương trình. Với mọi vòng, có tổng cộng $M - N + 1$ phương trình khác nhau về bản chất, và tổng đại số độ giảm hiệu điện thế giữa hai điểm a, b bằng hiệu điện thế của nguồn. Ta đặt hiệu điện thế ngoài bằng một giá trị tùy ý cố định; hiệu điện thế giữa hai điểm kề bất kỳ có thể biểu diễn bằng dòng điện của nó, $U_{ij} = I_{ij}R_{ij}$. Thực tế, ta có $M + 1$ ẩn và cũng thu được $M + 1$ phương trình khác nhau về bản chất. Theo nguyên lý phương trình, I có thể được giải ra, rồi $R = U/I$; bài toán được giải.

Hai bài trên chỉ là những ứng dụng tương đối rõ rệt của một loại trong tư tưởng phương trình. Thực tế, việc dùng phương trình thường chỉ là một tư tưởng: nó là phương tiện khai thác thêm điều đã biết từ các điều kiện đã biết, và được dùng nhiều hơn trong quá trình thi. Khi thí sinh cầm đề và phân tích đề, họ dùng phương trình để tìm ra một nghiệm nhất định, rồi trên cơ sở đó xây dựng thuật toán khác; vì vậy ta gọi đó là tư tưởng phương trình. Việc vận dụng phương trình thường là một quá trình tư duy khi giải bài, đòi hỏi thí sinh tích lũy và rèn luyện hằng ngày. Do giới hạn dung lượng, ở đây chỉ chọn hai bài trên, những bài thể hiện tư tưởng phương trình khá rõ, để trình bày. Thực ra tư tưởng phương trình cũng có ứng dụng thực tế trong các bài như “Đền tháp tam giác” của NOI 1996. Xem Phụ lục A.

2.1.2 So sánh tư tưởng phương trình với chiến lược thông thường

Hiệu suất của việc dùng tư tưởng phương trình để giải bài là rất rõ. Độ phức tạp của thuật toán giải một hệ phương trình tuyến tính n ẩn chỉ ở mức đa thức theo n ; một khi bài toán có thể giải bằng tư tưởng phương trình, hiệu suất của nó nhất định cao hơn nhiều so với thuật toán thông thường. Bài “Đền tháp tam giác” của NOI 1996 nêu trên vừa có thể giải bằng tìm kiếm, vừa có thể đơn giản hóa bằng tư tưởng phương trình; so với thuật toán tìm kiếm, cách dùng tư tưởng phương trình thể hiện rất rõ tính hiệu quả cao.

Tiếp theo là phạm vi áp dụng. Một ưu điểm nổi bật khác của phương trình là nó có thể giải nhiều vấn đề mà chiến lược thông thường không giải được. Chủ yếu là vì nó không yêu cầu bài toán nhất thiết phải là bài toán nguyên, trong khi chiến lược tìm kiếm và quy hoạch động lại thường đòi hỏi bài toán phải là bài toán nguyên; với bài toán không nguyên thì chúng tỏ ra bất lực, chẳng hạn bài điện trở ở Ví dụ 2.

Tuy nhiên, tư tưởng phương trình cũng có nhược điểm riêng: việc vận dụng nó có giới hạn. Đối với bài toán nguyên, thuật toán tìm kiếm tương đối “vạn năng”. Ví dụ 1, bài chia đều quân bài, thực chất là một bài toán nguyên; khi ta nói không thể giải, chẳng qua là thời gian và không gian không chấp nhận được. Còn tư tưởng phương trình không thể áp dụng cho mọi bài. Với những bài mà tư tưởng phương trình không giải được, vẫn phải xét đến chiến lược tìm kiếm.

2.2 Bất đẳng thức trong chiến lược toán học

Cầu nối giữa trừu tượng và cụ thể

Bất đẳng thức là công thức biểu thị hai số hoặc hai biểu thức đại số không bằng nhau. Trong ứng dụng thực tế, người ta thường dùng bất đẳng thức để biểu thị quan hệ phổ quát tồn tại giữa hai loại số hoặc hai biểu thức đại số. Ta dùng bất đẳng thức vì nó không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa các con số xác định, mà còn vì tính hiệu quả cao của nó. Khi giải bất đẳng thức bằng tay, ta dùng năng lực tư duy logic, cùng một số bất đẳng thức cơ bản và tính chất cơ bản của bất đẳng thức. Tương ứng với việc giải bất đẳng thức là phương pháp liệt kê. Bất đẳng thức và liệt kê thực chất đi trên hai con đường khác nhau để hoàn thành cùng một vấn đề. Vì chương trình “không có” năng lực suy luận logic như ta, ta nói phương pháp liệt kê thích hợp với thiết kế chương trình. Nhưng một khi đưa phương pháp giải bất đẳng thức vào chương trình, hiệu suất của chương trình sẽ có bước nhảy về chất.

2.2.1 Ứng dụng của bất đẳng thức

Ví dụ 3. Phân tích tối ưu. Phân tích số nguyên dương S thành tổng của một số số tự nhiên đôi một khác nhau, sao cho tích các số tự nhiên ấy là lớn nhất. Hãy viết chương trình nhập S từ bàn phím, với $3 \leq S \leq 1000$, và tìm phương án phân tích thỏa điều kiện. Xem Phụ lục A.

Yêu cầu nhập. S được nhập từ bàn phím.

Yêu cầu xuất. Dòng thứ nhất xuất phương án phân tích, hai số kề nhau cách nhau bằng dấu phẩy. Dòng thứ hai xuất tích, ký hiệu MUL. Ví dụ, nhập $S = 10$, xuất

$$2, 3, 5, \quad \text{MUL} = 30.$$

Giả sử

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n, \quad 1 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_n,$$

và

$$P = a_1 a_2 a_3 \cdots a_n.$$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của P .

Theo bất đẳng thức trung bình, vì các a_i dương,

$$\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2},$$

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \geq \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3},$$

và nói chung

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

Tức

$$\left(\frac{s}{n}\right)^n \geq p.$$

Vì $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n$, nên $s/n > 1$. Muốn p lớn nhất, cần làm cho $(s/n)^n$ lớn nhất; do $s/n > 1$, tức phải làm cho n lớn nhất. Đồng thời phải cố gắng làm cho hiệu giữa hai số kề nhau $a_{i+1} - a_i$ nhỏ nhất. Đặt $a_1 = 2$, vì nếu $a_1 = 1$ thì a_1 không có tác dụng đối với tích. Ta tìm dạng thỏa điều kiện:

$$2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + a_n + x = S,$$

trong đó $2, 3, \dots, a_n$ là các số tự nhiên liên tiếp và $a_n \geq x$.

Nói cách khác, ta phân tích S thành càng nhiều số tự nhiên liên tiếp đầu tiên, lớn hơn 1, càng tốt, rồi còn lại x . Tất yếu $x \leq a_n$. Nếu $x > a_n$, ta nhất định có thể bổ sung $a_n + 1$ sau a_n , mâu thuẫn với việc dãy ban đầu đã có nhiều phần tử nhất; do đó $x \leq a_n$. Số x tất yếu trùng với một số trong dãy $\{a_i\}$, vì vậy cần bỏ x . Để bảo đảm sau khi bỏ x , các số tự nhiên vẫn đôi một khác nhau, tổng vẫn bằng S và tích lớn nhất, ta phân bổ x càng đều càng tốt vào vài hạng cuối, và cố gắng để hiệu giữa hai số kề nhau không vượt quá 2.

1. Nếu $a_{n+1} = 1$, vì $1 \cdot 2 \cdots a_n < 2 \cdot 3 \cdots (a_n + a_{n+1})$, ta cộng $a_{n+1} = 1$ vào a_n .
2. Nếu $1 < a_{n+1} < a_n$, tức a_{n+1} trùng với một trong các số $2, \dots, a_n$, ta bắt đầu từ a_n và lần lượt cộng 1 vào a_{n+1} số ở cuối dãy.
3. Nếu $a_{n+1} = a_n$, ta cộng 2 vào a_n , còn $a_{n+1} - 2$ số khác ở cuối dãy thì lần lượt cộng 1.

Dĩ nhiên, cần xét một trường hợp ngoại lệ: khi $n = 3$ hoặc 4, chỉ có thể phân tích được một phương án:

$$3 = 1 + 2, \quad \text{MUL} = 1 \cdot 2 = 2,$$

$$4 = 1 + 3, \quad \text{MUL} = 1 \cdot 3 = 3.$$

Bài đơn giản, suy nghĩ đơn giản, chương trình đơn giản; mọi thứ có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng bạn có nhận ra vẻ đẹp toán học ẩn trong đó không?

Thực ra ý nghĩa của bài toán không nằm ở bản thân bài toán, mà nằm ở một cách suy nghĩ. Khi thiết kế chương trình giải loại bài này, ta không nên chỉ giới hạn ở chiến lược liệt kê. Dùng bất đẳng thức để đơn giản hóa đề bài nên là hướng lựa chọn của ta, và còn nên là lựa chọn đầu tiên.

Ta xem một ví dụ cụ thể.

Ví dụ 4. Mạng sắp xếp. Mạng sắp xếp là mô hình sau. Có n dây dẫn nằm ngang, từ trên xuống dưới lần lượt đánh số 1 đến n , các dây không cắt nhau. Giữa hai dây bất kỳ có thể đặt một “cầu”. Đầu trái của mỗi dây đặt một số; các số chạy đồng bộ từ trái sang phải dọc theo dây. Khi gặp một cầu, so sánh hai số trên hai dây ở hai đầu cầu, đưa số lớn hơn lên dây phía trên và số nhỏ hơn xuống dây phía dưới, rồi tiếp tục chạy. Bảo đảm tại cùng một thời điểm có nhiều nhất một cầu.

Nếu một mạng sắp xếp n hàng chứa tổng cộng m cầu, và với mọi hoán vị đầu vào ở phía trái, phía phải luôn thu được dãy giảm dần, ta gọi mạng sắp xếp ấy là một mạng sắp xếp hoàn chỉnh. Chương trình của ta cần làm là phán đoán một mạng sắp xếp có phải mạng sắp xếp hoàn chỉnh hay không. Xem Phụ lục A.

Hãy tạm bỏ chiến lược liệt kê mà ta vẫn quen dùng, và xem cách vận dụng tính chất của bất đẳng thức để giải bài này vừa khéo léo vừa hiệu quả như thế nào.

Nghiên cứu bài này thì không thể không nói đến sắp xếp. Bản chất của sắp xếp thực ra là tìm hệ bất đẳng thức ứng với quan hệ giữa các phần tử của một dãy. Trong bài này, dãy là xác định; quá trình chạy trong mạng thực chất là quá trình xây dựng hệ bất đẳng thức. Phân tích một mạng sắp xếp hoàn chỉnh, ta thấy quá trình xây dựng bất đẳng thức là một quá trình theo giai đoạn: mỗi cầu tương ứng với một giai đoạn; ở mỗi giai đoạn, hai số được sắp lại; và mỗi giai đoạn cũng là một lần “hiệu chỉnh” hệ bất đẳng thức.

Xét mạng ba dây trong hình gốc, có các cầu lần lượt là $2/3$, $1/2$, $2/3$. Dùng A_{ij} biểu thị số trên dây thứ j sau giai đoạn thứ i . Ta có:

Giai đoạn	Sắp lại	Hệ bất đẳng thức
1	$2/3$	$A_{1,2} \geq A_{1,3}$; $A_{1,1}$ với $A_{1,2}$ và $A_{1,3}$ chưa xác định
2	$1/2$	$A_{2,1} \geq A_{2,2}$; $A_{2,1} \geq A_{2,3}$; $A_{2,2}$ với $A_{2,3}$ chưa xác định
3	$2/3$	$A_{2,2} \geq A_{2,3}$; $A_{2,1} \geq A_{2,2}$; $A_{2,1} \geq A_{2,3}$.

Ta phát hiện rằng hệ bất đẳng thức của giai đoạn i có thể được suy ra từ hệ bất đẳng thức của giai đoạn $i - 1$, căn cứ vào phép sắp lại được thực hiện ở giai đoạn đó. Sau khi các dây đánh số i và j được sắp lại, giữa hai dây i, j thiết lập một quan hệ bất đẳng thức, còn mọi bất đẳng thức khác liên quan đến dây i và j đều cần được điều chỉnh. Suy diễn giữa các bất đẳng thức thuộc về suy diễn logic. Chương trình của ta có thể thực hiện loại suy diễn logic ấy không? Câu trả lời là có.

Giả sử ta đã có hệ bất đẳng thức ứng với giai đoạn $i - 1$. Giai đoạn i sắp lại hai dây a, b , với $a < b$. Trước hết có $A_{i,a} \geq A_{i,b}$. Sau đó ta điều chỉnh mọi bất đẳng thức liên quan đến dây a, b . Với a và b , xét riêng năm trường hợp.

Một, điều chỉnh mọi bất đẳng thức liên quan đến a .

1. Nếu đã có $A_{i-1,c} \geq A_{i-1,a}$, với $c < a$ và $c \neq b$, còn quan hệ giữa $A_{i-1,c}$ và $A_{i-1,b}$ chưa xác định, thì $A_{i,a} \geq A_{i,b}$, $A_{i,c} \geq A_{i,b}$, còn quan hệ giữa $A_{i,c}$ và $A_{i,a}$ chưa xác định.
2. Nếu đã có $A_{i-1,a} \geq A_{i-1,c}$, với $a > c$ và $c \neq b$, còn quan hệ giữa $A_{i-1,c}$ và $A_{i-1,b}$ chưa xác định, thì $A_{i,a} \geq A_{i,b}$, $A_{i,a} \geq A_{i,c}$, còn quan hệ giữa $A_{i,b}$ và $A_{i,c}$ chưa xác định.
3. Nếu đã có $A_{i-1,a} \geq A_{i-1,c}$ và $A_{i-1,b} \geq A_{i-1,c}$, thì $A_{i,a} \geq A_{i,b}$, $A_{i,a} \geq A_{i,c}$, $A_{i,b} \geq A_{i,c}$.
4. Nếu đã có $A_{i-1,a} \leq A_{i-1,c}$ và $A_{i-1,b} \leq A_{i-1,c}$, thì $A_{i,a} \geq A_{i,b}$, $A_{i,a} \leq A_{i,c}$, $A_{i,b} \leq A_{i,c}$.
5. Nếu đã có $A_{i-1,a} \geq A_{i-1,b}$, giữ nguyên.

Hai, điều chỉnh mọi bất đẳng thức liên quan đến b .

1. Nếu đã có $A_{i-1,c} \geq A_{i-1,b}$, với $c < b$ và $c \neq a$, còn quan hệ giữa $A_{i-1,c}$ và $A_{i-1,a}$ chưa xác định, thì $A_{i,a} \geq A_{i,b}$, $A_{i,c} \geq A_{i,b}$, còn quan hệ giữa $A_{i,c}$ và $A_{i,a}$ chưa xác định.

2. Nếu đã có $A_{i-1,b} \geq A_{i-1,c}$, với $b > c$ và $c \neq a$, còn quan hệ giữa $A_{i-1,c}$ và $A_{i-1,a}$ chưa xác định, thì $A_{i,a} \geq A_{i,b}$, $A_{i,a} \geq A_{i,c}$, còn quan hệ giữa $A_{i,b}$ và $A_{i,c}$ chưa xác định.
3. Nếu đã có $A_{i-1,a} \geq A_{i-1,c}$ và $A_{i-1,b} \geq A_{i-1,c}$, thì $A_{i,a} \geq A_{i,b}$, $A_{i,a} \geq A_{i,c}$, $A_{i,b} \geq A_{i,c}$.
4. Nếu đã có $A_{i-1,a} \leq A_{i-1,c}$ và $A_{i-1,b} \leq A_{i-1,c}$, thì $A_{i,a} \geq A_{i,b}$, $A_{i,a} \leq A_{i,c}$, $A_{i,b} \leq A_{i,c}$, và $A_{i-1,a} \geq A_{i-1,b}$.
5. Nếu đã có $A_{i-1,a} \geq A_{i-1,b}$, giữ nguyên.

Phản thảo luận trên bao phủ mọi khả năng; khi lập trình cụ thể còn có thể đơn giản hóa. Nếu suy diễn trên là đúng, thì hệ bất đẳng thức cuối cùng ta thu được tương đương với hệ bất đẳng thức vốn ứng với mạng sắp xếp. Vì vậy ta có thể phân tích quan hệ topo của hệ bất đẳng thức để chứng minh mạng sắp xếp có thỏa yêu cầu hay không.

Dưới đây chứng minh suy diễn trên.

Muốn chứng minh suy diễn đúng, chỉ cần chứng minh từng trường hợp. Xét trường hợp thứ nhất trong các bất đẳng thức liên quan đến a , trừu tượng hóa thành: ban đầu có ba số a, b, c , với $c \geq a$, còn quan hệ giữa c và b chưa xác định; đặt $a' = \max\{a, b\}$, $b' = \min\{a, b\}$, $c' = c$. Cần chứng minh $a' \geq b'$, $c' \geq b'$, còn quan hệ giữa a' và c' chưa xác định.

Chứng minh: nếu $a \geq b$, do $c \geq a$ nên $c \geq a \geq b$. Khi đó $a' = a$, $b' = b$, $c' = c$, suy ra $c' \geq a' \geq b'$. Nếu $a < b$, ta có $c \geq a$, $b > a$, còn quan hệ giữa b và c chưa xác định. Khi đó $a' = b$, $b' = a$, $c' = c$, nên $c' \geq b'$, $a' \geq b'$, còn quan hệ giữa a' và c' chưa xác định. Tổng hợp lại, trong mọi trường hợp đều có $a' \geq b'$, $c' \geq b'$, còn quan hệ giữa a' và c' có lúc chưa xác định; tức quan hệ giữa a' và c' chưa xác định. Điều phải chứng minh đã xong.

Các trường hợp khác cũng có thể chứng minh theo cách này. Do giới hạn dung lượng, không trình bày chi tiết.

Từ đó thấy được tính đúng đắn của suy diễn. Vì vậy chỉ cần dựa trên các bất đẳng thức đã thu được để kiểm tra xem hai dây bất kỳ có thứ tự topo hay không, ta có thể chứng minh mạng sắp xếp có phải mạng sắp xếp hoàn chỉnh hay không.

Ý nghĩa của việc giải bài này là nó chứng minh một điều: thiết kế chương trình cũng có thể thực hiện một số suy diễn logic “phức tạp”. Tuy nhiên, giải bất đẳng thức đòi hỏi thí sinh phân tích vấn đề thật chi tiết, phân biệt các tình huống, rồi thiết kế thuật toán.

2.2.2 So sánh việc dùng bất đẳng thức với chiến lược thông thường

Kết hợp giải bất đẳng thức với thiết kế chương trình tự thân đã là việc rất có ý nghĩa: làm cho máy tính có một mức năng lực suy diễn logic nhất định, qua đó bù đắp chỗ thiếu của máy tính.

Về hiệu suất, giải bất đẳng thức có hiệu suất cao vì nó dùng hệ bất đẳng thức để thay cái cụ thể bằng cái trừu tượng, tiết kiệm chi phí liệt kê mọi tình huống. Giải bất đẳng thức phù hợp với đặc điểm tốc độ tính toán của con người “không nhanh”. Nếu máy tính vận dụng được nó, hiệu suất dĩ nhiên rất đáng kể.

Thuật toán “chuẩn” cho Ví dụ 4 là dùng lý thuyết 0–1, xem Phụ lục A. Trên máy Pentium II 350, ta so sánh cách ấy với cách giải bằng bất đẳng thức:

Cách giải	Độ phức tạp	Hiệu suất
Lý thuyết 0–1	$O(m \cdot 2^n)$	khi n hơn 20, thời gian đã không chịu nổi
Bất đẳng thức	$O(m \cdot n)$	trong phạm vi bộ nhớ cho phép, thời gian luôn dưới 0.1s.

Thực tế chứng minh rằng bất đẳng thức là một phương tiện giải bài cực kỳ tốt; khi có thể, nên ưu tiên xét đến nó. Mấu chốt vẫn là sự vận dụng linh hoạt của thí sinh.

Giống như phương trình, bất đẳng thức không bị giới hạn bởi “bài toán nguyên” về phạm vi áp dụng; đây cũng là một ưu điểm của bất đẳng thức.

Dù vậy, cuối cùng bất đẳng thức vẫn có phạm vi áp dụng nhất định; trong nhiều trường hợp hơn, cần phân tích cụ thể từng vấn đề cụ thể.

2.3 Một loại bài đặc biệt: phương pháp xây dựng

Đi đến tận cùng của trí tưởng tượng

Dùng phương pháp xây dựng để giải bài trước hết cần hiểu đề bài rất sâu, sau đó còn phải có ý tưởng khéo léo. Nếu một vấn đề được giải bằng phương pháp xây dựng, thì cả tư duy lẫn chương trình đều đã được tinh giản đến cực hạn. Vì vậy có thể nói phương pháp xây dựng là thuật toán cấp cao nhất.

2.3.1 Ứng dụng của phương pháp xây dựng

Phương pháp xây dựng khác với bất đẳng thức và phương trình. Nó luôn là một đối một: một vấn đề cụ thể ứng với một thuật toán cụ thể; giữa các vấn đề khác nhau hiếm khi có liên hệ. Vì vậy phương pháp xây dựng không có khuôn mẫu cố định để theo.

Chính vì tính chất đặc biệt ấy, liệt kê quá nhiều bài không có nhiều ý nghĩa. Ở đây ta chỉ phân tích một bài kinh điển, coi như gợi mở.

Ví dụ 5. Trò chơi lấy số. N số nguyên dương được xếp thành một hàng ngang. Hai người luân phiên lấy số; mỗi lần chỉ được lấy số ở đầu trái hoặc đầu phải, và giá trị số lấy được là điểm của người đó trong lượt ấy. Khi mọi số đã bị lấy hết, tổng điểm mỗi người nhận được là điểm cuối cùng của người đó; người có điểm cuối cùng lớn hơn thắng. Nếu hai người bằng điểm, quy định người lấy trước thắng. Xem Phụ lục A.

Nếu khi trò chơi bắt đầu N là số chẵn, thì đối với người lấy trước tồn tại một chiến lược chắc thắng. Hãy viết một chương trình, đóng vai người lấy trước, tìm một chiến lược chắc thắng để chơi trò này với máy tính.

Ta có thể xử lý đề bài một chút: tô các đối tượng cần xử lý bằng các màu khác nhau để phân biệt chúng, nhờ vậy mới thấy được một số bản chất ẩn. Tô các số cần lấy bằng hai màu xen kẽ; trong hình gốc, ví dụ là đây

4	7	2	9	5	6
đậm	nhạt	đậm	nhạt	đậm	nhạt

Thực ra, người lấy trước có quyền lấy toàn bộ các số có màu mình muốn. Nói cách khác, nếu người lấy trước muốn lấy ba số màu đậm 4, 2, 5, thì có thể lấy được. Cụ thể như sau:

1. Lấy 4; đối thủ chỉ có thể lấy 7 hoặc 6, mà chúng đều là màu nhạt.
2. Dù đối thủ lấy thế nào, vẫn còn một và chỉ một số màu đậm có thể lấy; vậy lấy số đó.
3. Đối thủ vẫn chỉ có thể chọn số màu nhạt.
4. Tiếp tục như vậy.

Cứ lấy như vậy, chỉ cần người đi trước mỗi lần đều chọn số màu đậm, nhất định có thể lấy hết mọi số màu đậm.

Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là người đi trước chỉ cần chọn nhóm số có tổng lớn hơn trong hai màu là có thể bảo đảm chiến thắng.

Vận dụng phương pháp xây dựng trong thi thật sự đòi hỏi sức sáng tạo của thí sinh. Dĩ nhiên, cách giải của một bài toán rất đa dạng, đúng như câu mọi con đường đều dẫn tới La Mã. Lời giải bằng phương pháp xây dựng có tính toán học rất mạnh, đòi hỏi thí sinh có nền tảng toán tương đối sâu, đồng thời cần năng lực quan sát nhạy bén và năng lực quy nạp, phỏng đoán.

2.3.2 So sánh phương pháp xây dựng với các chiến lược khác

Trước hết cần phân biệt phương pháp xây dựng với chiến lược tham lam, vốn rất dễ bị nhầm lẫn. Thực ra khác biệt giữa phương pháp xây dựng và chiến lược tham lam cũng rất rõ. Về bản chất, phương pháp xây dựng là thuật toán tìm lời giải tối ưu, còn chiến lược tham lam là thuật toán tìm lời giải gần đúng. Chiến lược tham lam xét vấn đề từ cục bộ rồi đưa ra lựa chọn; phương pháp xây dựng thông qua phân tích toàn cục để xây dựng một chiến lược tối ưu có thể chứng minh.

Về hiệu suất, phương pháp xây dựng là tối ưu trong mọi thuật toán; ngay cả bất đẳng thức, phương trình trong chiến lược toán học, cũng như quy hoạch động mà ta yêu thích, đều không sánh bằng.

Về phạm vi giải bài, phương pháp xây dựng được dùng rất rộng, nhưng nó lại không có chút khả năng mở rộng nào đáng nói.

Là một phần của chiến lược toán học, dù có nhiều nhược điểm, phương pháp xây dựng có hiệu suất rất hấp dẫn, trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều thí sinh. Khi giải bài, nếu nghĩ ra thuật toán xây dựng, thuật toán ấy đương nhiên là lựa chọn đầu tiên.

3 Vì sao dùng chiến lược toán học

Tổng kết ứng dụng của chiến lược toán học

Ở trên đã trình bày cụ thể ứng dụng của chiến lược toán học. Sau đây giải thích vì sao cần dùng chiến lược toán học trong thi tin học. Có thể trả lời câu hỏi này từ hai mặt.

Một, chiến lược toán học có thể giải các điểm khó của loại bài này. Trước hết, chiến lược toán học có thể vượt qua ranh giới của bài toán nguyên, mở rộng phạm vi giải bài, từ đó giải nhiều vấn đề mà chiến lược thông thường không giải được. Thứ hai, chiến lược toán học có hiệu suất rất cao, mà hiệu suất chính là điều ta mong muốn.

Hai, chiến lược toán học tránh được khuyết điểm chính của chiến lược liệt kê. Chiến lược toán học và chiến lược liệt kê đứng ở hai độ cao khác nhau để nhìn vấn đề. Vì sao nói như vậy?

Giả sử ta lần lượt dùng chiến lược toán học và chiến lược liệt kê để xử lý cùng một vấn đề. Chiến lược toán học trước hết trừu tượng hóa vấn đề, lập ra bất đẳng thức hoặc hệ phương trình, rồi dùng công cụ toán học tìm quan hệ phổ quát tồn tại trong vấn đề. Phương pháp liệt kê thì ngược lại: trước hết phân tích mọi trường hợp của vấn đề, rồi từ đó rút ra điểm chung và tổng kết quan hệ phổ quát của vấn đề. Ta dùng chiến lược toán học chính là để bù đắp chi phí quá lớn mà chiến lược liệt kê phải bỏ ra trong quá trình liệt kê mọi trường hợp.

Chính vì chiến lược toán học và chiến lược liệt kê bổ sung cho nhau, nên chiến lược toán học thường được dùng để xử lý những việc chiến lược liệt kê không đảm đương nổi.

Lời bạt. Chiến lược toán học là kết tinh trí tuệ của con người; vận dụng tốt chiến lược toán học là yêu cầu cơ bản đối với thí sinh. Chiến lược toán học có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Thực ra, quy mô vấn đề mà mỗi chiến lược có thể xử lý đều hữu hạn. Khi lập trình giải quyết, phải xác định rõ quy mô vấn đề,

từ đó mưu hoạch chiến lược thích hợp và xây dựng thuật toán tương ứng. Chiến lược toán học có hiệu suất cao vì nó có tính nhắm đích cao hơn chiến lược liệt kê thông thường. Nói chung, thuật toán càng nhắm đích cao thì hiệu suất càng cao, như phương pháp xây dựng; khả năng mở rộng càng thấp, và việc xây dựng cũng càng khó. Với mọi chiến lược, ta có thể tổng kết rằng khả năng mở rộng và hiệu suất, cũng như độ dễ xây dựng và hiệu suất, về cơ bản đều có quan hệ tỉ lệ nghịch. Giải quyết vấn đề chính là chọn ra một điểm cân bằng tốt nhất trong đó.

Trong “bảng cách giải bài” của nhà toán học Polya từng có câu: “Nếu bạn không thể giải được bài toán này, bạn có thể giải một phần của bài toán hay không?” Khi gặp một bài toán lạ, ta nên thử chiến lược toán học trước. Ngay cả khi chiến lược toán học không thể giải hoàn toàn bài toán, ta vẫn có thể đơn giản hóa một phần, từ đó trải đường cho việc chọn chiến lược khác lần nữa, như Ví dụ 1. Chính vì ưu thế của chiến lược toán học, ta nói rằng thử chiến lược toán học vốn nên là bước đầu tiên khi xử lý vấn đề.

Toán học không chỉ là nền tảng của chiến lược toán học, mà còn là nền tảng của toàn bộ tin học. Hiện nay đề thi tin học ngày càng phức tạp; thời đại chỉ máy móc áp dụng thuật toán đã qua. Hiện tại, đề thi kiểm tra nhiều hơn sự phối hợp giữa các thuật toán. Toán học là một phần không thể tách rời của thi tin học, và liên hệ giữa toán học với đề bài cũng ngày càng chặt chẽ; việc kết hợp ứng dụng toán học với giải bài tin học e rằng cũng là một xu hướng.

Toán học là một vẻ đẹp. Có một nhà khoa học từng nói: nếu phải chọn giữa chân lý và cái đẹp, tôi sẵn lòng chọn cái đẹp. Dĩ nhiên, trong rất nhiều vấn đề, chân lý và cái đẹp là thống nhất, nhất là trong một ngành như toán học. Trong lập trình, nếu có thể hiểu, nắm vững và ứng dụng toán học tốt hơn, nhất định ta sẽ đạt đến sự thống nhất hài hòa giữa chân lý và cái đẹp.

Xin lấy điều đó làm kết thúc cho bài viết này.

A Phụ lục

1. Chiến lược toán học nói ở đây cũng thuộc phạm vi trí tuệ nhân tạo, cụ thể là hệ chuyên gia trong trí tuệ nhân tạo. Nói ngắn gọn, hệ chuyên gia là làm cho máy tính mô phỏng nhiều nhất có thể quá trình ra quyết định và làm việc của chuyên gia con người khi giải một số vấn đề thực tế; tức mô phỏng phương pháp, kỹ xảo và bước đi mà chuyên gia con người dùng tri thức và kinh nghiệm của họ để giải quyết vấn đề trước mắt. Ở đây, ta đưa kỹ xảo giải bài của mình vào lập trình.
2. “Bài toán quân bài” lấy từ bài 2 ngày thi thứ hai của IOI 1999. Đề gốc xem trong *Olympiad Tin học*, số 4 năm 1999. Nhập và xuất giống đề gốc.
3. “Bài toán điện trở” lấy từ chuyên mục thi đải do thầy Wu Wenhui và các thầy khác phụ trách, trong *Computer Enthusiast*, số 12 năm 1999.
4. “Đèn tháp tam giác” lấy từ bài 2 của NOI 1996. Cách giải bằng phương trình của bài này được mô tả ngắn gọn như sau: trạng thái của một bóng đèn bất kỳ đều có thể suy ra từ trạng thái của hai bóng đèn phía dưới nó. Vì vậy, với một bóng đèn b_{ij} đã biết trạng thái, tức bóng thứ j ở hàng thứ i , lấy bóng này làm đỉnh, kéo hai cạnh xuống dưới, và cùng đáy $x_j, \dots, x_{N+j-i}$ tạo thành một tam giác có $N + 1 - i$ hàng. Trạng thái của b_{ij} có thể suy ra từ $x_j, \dots, x_{N+j-i}$, nên có thể lập một phương trình. Nếu có p bóng đã biết, ta có p phương trình tuyến tính. Giải hệ bất định này là giải được bài.
5. “Phương án phân tích tối ưu” lấy từ kỳ tuyển chọn đội Trung Quốc dự IOI 1996. Nhập và xuất giống đề gốc.
6. “Bài toán mạng sắp xếp” lấy từ đề huấn luyện đội tuyển Bắc Kinh cho NOI 1999.
7. Lý thuyết 0–1 là một phương pháp giải bài toán mạng sắp xếp. Nói ngắn gọn, trong sắp xếp chỉ có ba quan hệ lớn nhỏ: lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng. Vì vậy, để kiểm tra một mạng sắp xếp n hàng có

phải mạng sắp xếp hoàn chỉnh hay không, ta có thể kiểm tra mọi dãy n bit tạo bởi 0 và 1; hai việc này hoàn toàn tương đương.

8. “Trò chơi lấy số” lấy từ một bài của IOI 1996. Nhập và xuất giống đề gốc.
9. “Bài toán hệ số truy hồi của hàm lũy thừa” trong kỳ tuyển chọn tỉnh Phúc Kiến cho NOI 1999 là một bài phương pháp xây dựng rất hay. Vì *Olympiad Tin học*, số 3 năm 1999, đã có cách giải và chứng minh rất chi tiết, ở đây không trình bày thêm.

B Tài liệu tham khảo

1. *Olympiad Tin học*, tập 1 và tập 2.
2. *Tuyển tập luận văn xuất sắc đội tuyển tập huấn Trung Quốc IOI 1998*.
3. Wu Wenhui, Wang Jiande, *Hướng dẫn thi Olympic tin học quốc tế và trong nước cho thanh thiếu niên*, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 1997.
4. Wu Wenhui, Wang Jiande, *Phân tích đề thi Olympic tin học quốc tế và trong nước năm 1996*, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 1997.
5. Lu Kaicheng, Lu Kaiming, *Lý thuyết đồ thị và ứng dụng*, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 1995, bản thứ hai.
6. Cai Zixing, Xu Guangyou, *Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng*, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 1996, bản thứ hai.
7. Tan Haoqiang, *Ngôn ngữ BASIC: thiết kế chương trình có cấu trúc*, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, 1990.

C Mã nguồn

C.1 Mã nguồn của Ví dụ 1

```
{ $A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+ }
{ $M 65520,0,655360 }
Program Flat;
Type Array_type=array[1..200] of longint; {kieu mang}
     Way_type=array[1..10000] of integer;
     Way_type=array[1..2] of ^Way_type; {kieu mang phuong an di chuyen}
Var Poles, {trang thai cac cot bai}
    Answers:Array_type; {nghiem cua phuong trinh, tong so bai moi cot can chuyen}
    FinalWay:Way_type; {phuong an di chuyen tot nhat}
    N:integer; {so cot}
    FinalWaynum, {so buoc cua phuong an tot nhat}
    Average:longint; {so bai trung binh moi cot}
    time:longint; {thoi gian}
Procedure Init; {khoi tao}
var Total:longint; {tong so bai}
    i:integer;
    filename:string; {ten tep vao}
    f:text; {tep}
Begin {Init}
time:=meml[$40:$6c];
filename:='Flat.inp';
assign(f,filename);
reset(f);
read(f,N);
Total:=0;
```

```

for i:=1 to N do
begin
    read(f,Poles[i]);
    Total:=Total+Poles[i]; {tong so bai}
end;
Average:=Total div N; {trang thai cuoi: so bai moi cot}
close(f);
End; {Init}

Procedure Compute; {giai phuong trinh}
var Equations:Array_type; {phuong trinh}
    min:longint; {nghiem nho nhat cua phuong trinh}
    i:integer;
Begin {Compute}
    Equations[1]:=Poles[1]-Average;
    for i:=2 to N-1 do
        Equations[i]:=Poles[i]-Average;
    for i:=2 to N-1 do
        Equations[i]:=Equations[i]+Equations[i-1];
    Answers[1]:=0;
    for i:=2 to N do
        Answers[i]:=(Equations[i-1]-Answers[i-1])*(-1);
    min:=Answers[1];
    for i:=2 to N do
        if min>Answers[i] then min:=Answers[i];
    for i:=1 to N do
        Answers[i]:=Answers[i]-min;
End; {Compute}

Procedure Find;
Var Move, {trang thai cac cot bai}
    Answers_Find:Array_type; {tong so bai moi cot con can chuyen}
    Choice:array[1..200,1..2] of Longint; {so bai moi cot co the chuyen}
    Way:Way_type; {phuong an di chuyen}
    Waynum, {so lan di chuyen}
    Agreenum, {so bai duoc phep chuyen}
    Movenum, {tong so bai con phai chuyen}
    Change:longint; {bien tam de hoan doi}
    i,j,k:integer;
Begin {Find}
    randomize;
    FinalWaynum:=1000000000;
    new(FinalWay[1]); new(FinalWay[2]);
    new(Way[1]); new(Way[2]);
    repeat {repeat}
        Movenum:=0;
        for i:=1 to N do
            Movenum:=Movenum+Answers[i];
        Move:=Poles; Answers_Find:=Answers;
        Waynum:=0;
        repeat {tinh so bai moi cot co the chuyen}
            if Move[1]>=Answers_Find[1] then Choice[1,1]:=Answers_Find[1]
                else Choice[1,1]:=Move[1];
            if Move[N]>=Answers_Find[N] then Choice[N,1]:=Answers_Find[N]
                else Choice[N,1]:=Move[N];
            for i:=2 to N-1 do
                begin
                    if Move[i]>=(Answers_Find[i] shl 1) then Choice[i,1]:=Answers_Find[i]
                        else Choice[i,1]:=Move[i] shr 1;
                    Choice[i,2]:=i;
                end;
            Choice[1,2]:=1; Choice[N,2]:=N;
            for i:=1 to 3 do {tim ba cot co the chuyen nhieu bai nhat}
                begin
                    k:=i;
                    for j:=i+1 to N do
                        if Choice[k,1]<Choice[j,1] then k:=j;
                    Change:=Choice[k,1]; Choice[k,1]:=Choice[i,1]; Choice[i,1]:=Change;
                    Change:=Choice[k,2]; Choice[k,2]:=Choice[i,2]; Choice[i,2]:=Change;

```

```

    end;
    k:=random(3)+1; {chon ngau nhien mot trong ba cot nhieu nhat}
    {di chuyen sang nhieu bai cua cot nay sang tot}
    if (Choice[k,2]>1) and (Choice[k,2]<N) then
    begin
        Agreenum:=Answers_Find[Choice[k,2]];
        if (Agreenum*2)>Move[Choice[k,2]] then
            Agreenum:=Move[Choice[k,2]] div 2;
        Move[Choice[k,2]]:=Move[Choice[k,2]]-Agreenum*2;
        Move[Choice[k,2]+1]:=Move[Choice[k,2]+1]+Agreenum;
        Move[Choice[k,2]-1]:=Move[Choice[k,2]-1]+Agreenum;
        Answers_Find[Choice[k,2]]:=Answers_Find[Choice[k,2]]-Agreenum;
        Movenum:=Movenum-Agreenum;
    end;
    if (Choice[k,2]=1) or (Choice[k,2]=N) then
    begin
        Agreenum:=Answers_Find[Choice[k,2]];
        if Agreenum>Move[Choice[k,2]] then Agreenum:=Move[Choice[k,2]];
        Move[Choice[k,2]]:=Move[Choice[k,2]]-Agreenum;
        if Choice[k,2]=1 then
            Move[Choice[k,2]+1]:=Move[Choice[k,2]+1]+Agreenum
        Else
            Move[Choice[k,2]-1]:=Move[Choice[k,2]-1]+Agreenum;
        Answers_Find[Choice[k,2]]:=Answers_Find[Choice[k,2]]-Agreenum;
        Movenum:=Movenum-Agreenum;
    end;
    if Agreenum>0 then
    begin
        inc(Waynum);
        Way[1]^Waynum:=Choice[k,2];
        Way[2]^Waynum:=Agreenum;
    end;
    until Movenum=0; {tong so bai con phai chuyen bang 0, da chuyen xong}
    if Waynum<FinalWaynum then begin FinalWaynum:=Waynum; FinalWay:=Way; end;
    {neu tim duoc phuong an tot hon thi ghi lai}
    until ((meml[$40:$6c]-time)/18.2)>2; {lap den khi het thoi gian cho phep}
End; {Find}

Procedure Print; {xuat}
var i:integer;
    filename:string; {ten tep ra}
    f:text; {tep}
Begin {Print}
    filename:='flat.out';
    assign(f,filename);
    rewrite(f);
    writeln(f,FinalWaynum); {xuat tong so lan di chuyen}
    for i:=1 to FinalWaynum do {lan luot xuat cach di chuyen}
        writeln(f,FinalWay[1]^i:3,' ',FinalWay[2]^i:4);
    close(f);
End; {Print}

BEGIN {main}
    Init;
    Compute;
    Find;
    Print;
END. {main}

```

C.2 Mã nguồn của Ví dụ 2

```

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+}
{$M 65520,0,655360}
PROGRAM Uncoil_Resistance;
Type array_type=array[0..100] of real;
Var Resistance:array[0..100] of ^array_type; {tat ca dien tro}
    Equations:array[0..100] of ^array_type; {he phuong trinh}

```

```

Num:array[1..100,1..100] of byte; {so hieu dien tro}
Line:array[1..100,1..2] of byte; {dien tro ung voi moi so hieu}
Direct:array[1..100] of shortint; {huong duong di}
Mark:array[1..100] of shortint; {danh dau thu tu nut tren duong di}
Connects:array[1..100,1..100] of shortint; {tinh lien thong}
Points:set of 1..100; {cac diem tren duong di}
Lines:set of 1..100; {cac dien tro tren duong di}
N,
M,
l,
a,b:integer;
R:real; {tong dien tro}

Procedure Init; {doc thong tin dien tro va khoi tao}
var filename:string;
    f:text;
    i,j,k,
    p,q:integer;
    js:integer;
Begin {Init}
    filename:='Input.txt';
    assign(f,filename);
    reset(f);
    readln(f,N);
    readln(f,M);
    readln(f,a,b);
    for p:=1 to 100 do
        begin
            new(Resistance[p]);
            new(Equations[p]);
            for q:=0 to 100 do
                begin
                    Resistance[p]^q:=0;
                    Equations[p]^q:=0;
                end;
            end;
        end;
    js:=0;
    for p:=1 to M do
        begin
            readln(f,i,j,k);
            Line[p,1]:=i; Line[p,2]:=j;
            if Resistance[i]^j=0 then begin
                Resistance[i]^j:=k;
                Resistance[j]^i:=k;
                Num[i,j]:=p; Num[j,i]:=p;
            end
            else begin {gop dien tro song song thuan}
                Resistance[i]^j:=1/(1/Resistance[i]^j+1/k);
                Resistance[j]^i:=Resistance[i]^j;
                Line[p,1]:=0; Line[p,2]:=0;
                inc(js);
            end;
        end;
    M:=M-js;
    close(f);
End; {Init}

Procedure Research_Circle; {tim vong}
var Way:array[1..100] of integer;
    Done,Wait:set of 1..100;
    escape:boolean;
    p,q,ll,i,j,k,x:integer;

Begin {Research_Circle}

    {xay dung duong di}
    for i:=1 to N do
        Way[i]:=-1;
    Way[a]:=0; Done:=[]; Wait:=a;

```

```

repeat
  k:=10000; j:=-1;
  for i:=1 to N do
    if (i in Wait) and (k>Way[i]) then begin k:=Way[i]; j:=i; end;
  Done:=Done+[j]; Wait:=Wait-[j];
  for i:=1 to N do
    if (Resistance[j]^i>0) and ((Way[i]>(Way[j]+1)) or (Way[i]=-1)) then
      begin
        Way[i]:=Way[j]+1;
        Wait:=Wait+[i];
      end;
until Wait=[];
{ghi cac diem tren duong di va huong duong di}
for i:=1 to M do
  Direct[i]:=0;
i:=b; Points:=[b]; Lines:=[];
repeat
  for j:=1 to N do
    if Way[j]=(Way[i]-1) then begin k:=j; j:=N; end;
  Points:=Points+[k];
  if k<i then Direct[Num[k,i]]:=1
    else Direct[Num[k,i]]:=-1;
  Lines:=Lines+[Num[k,i]];
  i:=k;
until i=a;
{mo rong duong di}
repeat
  escape:=true;
  for i:=1 to M do
    if Direct[i]<>0 then
      for j:=1 to N do
        if (Not (j in Points)) and
          (Resistance[Line[i,1]]^j>0) and
          (Resistance[Line[i,2]]^j>0) then
          begin
            escape:=false;
            Points:=Points+[j];
            Lines:=Lines+[Num[Line[i,1],j]];
            Lines:=Lines+[Num[Line[i,2],j]];
            Lines:=Lines-[Num[Line[i,1],Line[i,2]]];
            if Line[i,1]<j then Direct[Num[Line[i,1],j]]:=1
              else Direct[Num[Line[i,1],j]]:=-1;
            if j<Line[i,2] then Direct[Num[Line[i,2],j]]:=1
              else Direct[Num[Line[i,2],j]]:=-1;
            if (Line[i,1]<Line[i,2]) and (Direct[i]=-1) then
              begin
                Direct[Num[Line[i,1],j]]:=-Direct[Num[Line[i,1],j]];
                Direct[Num[Line[i,2],j]]:=-Direct[Num[Line[i,2],j]];
              end;
            end;
          end;
until escape;
{danh dau thu tu cac nut tren duong di}
x:=1; Mark[a]:=x;
q:=a; ll:=q;
repeat
  for p:=1 to N do
    if (p<>q) and (Num[q,p] in Lines) and
      (((p<q) and (Direct[Num[q,p]]=-1)) or
      ((p>q) and (Direct[Num[q,p]]=1))) then
      begin ll:=p; p:=N; end;
  q:=ll;
  inc(x); Mark[q]:=x;
until q=b;
End; {Research_Circle}

Procedure Connect; {tinh lien thong cua cac diem ngoai duong di}
var i,j,k:integer;
Begin {Connect}
  for i:=1 to N-1 do

```

```

for j:=i+1 to N do
  if (i<>j) and (Resistance[i]^j>0) and (not (Num[i,j] in lines)) then
    begin Connects[i,j]:=1; Connects[j,i]:=1; end
  else begin Connects[i,j]:=-9; Connects[j,i]:=-9; end;
for i:=1 to N do
  Connects[i,i]:=0;
for k:=1 to N do
  if not (k in points) then
    for i:=1 to N do
      if (i<>k) and (Connects[i,k]>0) then
        for j:=1 to N do
          if (i<>j) and (j<>k) and (Connects[k,j]>0) and
            ((Connects[i,j]>(Connects[i,k]+Connects[k,j])) or
              (Connects[i,j]=-9)) then
              Connects[i,j]:=Connects[i,k]+Connects[k,j];
End; {Connect}

Procedure List; {lap phuong trinh}
var i,j,k,p,q,ll:integer;
    Ways:array[1..100] of byte;
    pd:boolean;
Begin {List}
  for i:=1 to N do {voi moi nut}
    begin
      for j:=1 to N do
        if (i<>j) and (Resistance[i]^j>0) then
          begin
            if i<j then Equations[i]^Num[i,j]:=1
              else Equations[i]^Num[i,j]:=-1;
          end;
        if i=a then Equations[i]^0:=-1;
        if i=b then Equations[i]^0:=1;
      end;
Research_Circle;
Connect;
l:=0;
for i:=1 to N do {lap phuong trinh cho cac vong}
  for j:=1 to N do
    if (i<>j) and (i in Points) and (j in Points) and
      (Connects[i,j]>0) and (Mark[i]<Mark[j]) then
      begin
        k:=2; Ways[1]:=i; Ways[2]:=0;
        repeat {tim vong}
          pd:=false;
          for p:=Ways[k]+1 to N do
            if (Connects[Ways[k-1],j]=(Connects[p,j]+1)) and
              (Resistance[Ways[k-1]]^p>0) then
              begin
                Ways[k]:=p; Ways[k+1]:=0; k:=k+1; p:=N;
                pd:=true;
              end;
          if not pd then k:=k-1;
          if Ways[k-1]=j then begin {tim thay vong}
            l:=l+1; {them mot phuong trinh}
            for p:=1 to k-2 do
              begin
                if Ways[p]>Ways[p+1] then
                  Equations[N+l]^Num[Ways[p],Ways[p+1]]:=1
                else
                  Equations[N+l]^Num[Ways[p],Ways[p+1]]:=-1;
              end;
            q:=i; ll:=q;
            repeat
              for p:=1 to N do
                if (p<>q) and (Num[q,p] in Lines) and
                  (((p<q) and (Direct[Num[q,p]]=-1)) or
                    ((p>q) and (Direct[Num[q,p]]=1))) then
                  begin ll:=p; p:=N; end;
            Equations[N+l]^Num[q,ll]:=Direct[Num[q,ll]];

```

```

                q:=ll;
                until q=j;
                for p:=1 to M do
                    if Equations[N+l]^[p]<>0 then
                        Equations[N+l]^[p]:=
                            Equations[N+l]^[p]*Resistance[Line[p,1]]^[Line[p,2]];
                    end;
                until k=1;
            end;
        inc(l);
        for p:=0 to M do
            Equations[N+l]^[p]:=0;
        j:=a; k:=j;
        repeat
            for p:=1 to N do
                if (p<>j) and (Num[j,p] in Lines) and
                    (((p<j) and (Direct[Num[j,p]]=-1)) or
                     ((p>j) and (Direct[Num[j,p]]=1))) then
                    begin k:=p; p:=N; end;
                    Equations[N+l]^[Num[j,k]]:=Direct[Num[j,k]];
                    j:=k;
                until j=b;
            for p:=1 to M do
                if Equations[N+l]^[p]<>0 then
                    Equations[N+l]^[p]:=
                        Equations[N+l]^[p]*Resistance[Line[p,1]]^[Line[p,2]];
            End; {List}

```

```

Procedure Uncoil; {dung khu Gauss de giai he phuong trinh}
Var Answers:array[0..100] of real; {nghiem cua he phuong trinh}
    i,j,k:integer;
    U:integer;
    Change:real;
    Compute:real;
Begin {Uncoil}
    for i:=1 to M+1 do
        begin
            if Equations[i]^[i-1]=0 then
                begin
                    for j:=i+1 to N+l do
                        if Equations[j]^[i-1]<>0 then begin k:=j; j:=N+l; end;
                    for j:=i-1 to M do
                        begin
                            Change:=Equations[i]^[j];
                            Equations[i]^[j]:=Equations[k]^[j];
                            Equations[k]^[j]:=Change;
                        end;
                    end;
                end;
            for j:=i+1 to N+l do
                if Equations[j]^[i-1]<>0 then
                    begin
                        for k:=i to M do
                            Equations[j]^[k]:=
                                Equations[i]^[k]*Equations[j]^[i-1]/Equations[i]^[i-1]-
                                Equations[j]^[k];
                            Equations[j]^[i-1]:=0;
                        end;
                    end;
            end;
        U:=100; {thay vao de giai}
        Answers[M+1]:=U/Equations[M+1]^[M];
        for i:=M downto 1 do
            begin
                Compute:=0;
                for j:=M downto i do
                    Compute:=Compute+Equations[i]^[j]*Answers[j+1];
                Answers[i]:=-Compute/Equations[i]^[i-1];
            end;
        R:=U/Answers[1]; {tinh tong dien tro}
    End; {Uncoil}

```

```

Procedure Print; {xuất tổng diện tích}
Begin {Print}
  writeln(abs(R):0:2);
End; {Print}

BEGIN {main}
  Init;
  List;
  Uncoil;
  Print;
END. {main}

```

C.3 Mã nguồn của Ví dụ 3

```

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+}
{$M 65520,0,655360}
Program MaxMul;
Const Max=1000; {giá trị lớn nhất của N}
Type Multype=array[0..255] of integer; {kiểu lưu tích}
Var D:array[1..50] of integer; {lưu các số trong phân tích}
    i,j,n,m:integer;
    Mul:Multype; {tích}
    Change:Boolean;

Procedure Multhem(n:integer); {Mul=Mul*N}
Begin
  for i:=1 to Mul[0] do
    Mul[i]:=Mul[i]*n;
  for i:=1 to Mul[0] do
    begin
      Mul[i+1]:=Mul[i+1]+Mul[i] div 10;
      Mul[i]:=Mul[i] mod 10;
    end;
  i:=Mul[0]+1;
  While Mul[i]<>0 do
    begin
      inc(Mul[0]);
      Mul[i+1]:=Mul[i+1]+Mul[i] div 10;
      Mul[i]:=Mul[i] mod 10;
      inc(i);
    end;
End;

Procedure GetMul; {nhập các số đã phân tích và lưu trong Mul}
Var i,j:byte;
Begin
  fillchar(Mul,sizeof(Mul),0);
  Mul[0]:=1;
  Mul[1]:=1;
  for i:=1 to m do
    Multhem(D[i]);
End;

BEGIN {main}
  repeat
    write('N=');
    readln(n);
    if (n>Max) or (n<3) then writeln('Out of Range!');
  until (n<=Max) and (n>=3);
  j:=2;
  m:=1;
  While (n>=2*j+1) do {tách n thành càng nhiều số khác nhau >1 càng tốt}
    begin
      D[m]:=j;
      n:=n-j;
      j:=j+1;
    end;

```

```

        m:=m+1;
    end;
D[m]:=n;
for i:=m-1 downto 1 do {dieu chinh de cac so cang sat nhau cang tot}
    if ((i=m-1) and (D[m]>D[m-1]+2)) or
        ((i<>m-1) and (D[m]>D[m-1]+1)) then
        begin
            dec(D[m]);
            inc(D[i]);
        end
    else Break;
end
for i:=1 to m-1 do {xuat cac so}
    write(D[i],',');
writeln(D[m]);
GetMul; {tinh tich}
For i:=Mul[0] downto 1 do {xuat tich}
    write(Mul[i]);
writeln;
END. {main}

```

C.4 Mã nguồn của Ví dụ 4

```

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+}
{$M 65520,0,655360}
Program Taxis_Net;
Var Inequality:array[1..100,1..100] of shortint; {luu he bat dang thuc}
    N,M:word; {N la so day dan; M la so cau}
Procedure Work;
Var p,
    a,b,c,
    Change:integer;
Begin {Work}
    assign(input,'Input.txt');
    reset(input);
    readln(N);
    readln(M);
    fillchar(Inequality,sizeof(Inequality),0);
    for p:=1 to M do {lan luot xu ly tung cau}
        begin
            readln(a,b);
            if a>b then begin
                Change:=a;
                a:=b;
                b:=Change;
            end;
            if Inequality[a,b]=0 then
                begin
                    Inequality[a,b]:=1; Inequality[b,a]:=-1;
                    for c:=1 to N do
                        if (c<>a) and (c<>b) and (Inequality[a,c]<>0) then
                            {dieu chinh moi bat dang thuc lien quan den a}
                            begin
                                if (Inequality[c,a]=1) and (Inequality[c,b]=0) then
                                    begin
                                        Inequality[c,b]:=1; Inequality[b,c]:=-1;
                                        Inequality[c,a]:=0; Inequality[a,c]:=0;
                                    end;
                                if (Inequality[c,a]=-1) and (Inequality[c,b]=0) then
                                    begin
                                        Inequality[c,a]:=-1; Inequality[a,c]:=1;
                                        Inequality[c,b]:=0; Inequality[b,c]:=0;
                                    end;
                                end;
                            end;
                    for c:=1 to N do
                        if (c<>a) and (c<>b) and (Inequality[c,b]<>0) then
                            {dieu chinh moi bat dang thuc lien quan den b}
                            begin

```

```

        if (Inequality[c,b]=1) and (Inequality[c,a]=0) then
            begin
                Inequality[c,b]:=1; Inequality[b,c]:=-1;
                Inequality[c,a]:=0; Inequality[a,c]:=0;
            end;
        if (Inequality[c,b]=-1) and (Inequality[c,a]=0) then
            begin
                Inequality[a,c]:=1; Inequality[c,a]:=-1;
                Inequality[c,b]:=0; Inequality[b,c]:=0;
            end;
        end;
    end;
end;
close(input);
assign(output,'Output.txt');
rewrite(output);
for p:=1 to N-1 do
    if Inequality[p,p+1]<>1 then begin {kiem tra mang sap xep co hop le khong}
        writeln('No!'); {khong hop le}
        close(output);
        halt;
    end;
writeln('Yes!'); {hop le}
close(output);
End; {Work}

BEGIN {main}
    Work;
END. {main}

```

C.5 Mã nguồn của Ví dụ 5

```

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+}
{$M 65520,0,655360}
Program IOI96_Program3;
Uses Play;
Const Max=100; {gia tri lon nhat cua N}
Var n:byte;
    D:array[1..Max] of byte; {N so trong day}
    MyScore,YourScore,
    Start:integer;
    SelectOdd:boolean; {chon vi tri le hay vi tri chan}

Procedure Init; {doc tep va khoi tao}
Var i,j:integer;
    Odd,Even:integer; {Odd la tong vi tri le; Even la tong vi tri chan}
Begin
    assign(input,'Input.txt');
    reset(input);
    readln(n);
    for i:=1 to n do
        readln(D[i]);
    close(input);
    Odd:=0;
    Even:=0;
    for i:=1 to n div 2 do {tinh tong vi tri le va vi tri chan}
        begin
            Odd:=Odd+D[i*2-1];
            Even:=Even+D[i*2];
        end;
    if Odd>Even then begin {neu tong vi tri le lon hon}
        MyScore:=Odd; {chon lay tat ca so o vi tri le}
        YourScore:=Even;
        SelectOdd:=true;
    end
    else begin {nguoc lai}
        MyScore:=Even; {chon lay tat ca so o vi tri chan}
    end

```

```

        YourScore:=0odd;
        SelectOdd:=false;
    end;
End;

Procedure Task;
Var i:integer;
    C:Char;
Begin
    StartGame;
    Start:=1;
    for i:=1 to n div 2 do
        begin
            if Odd(Start)=SelectOdd then begin
                MyMove('L');
                inc(Start);
            end
            else begin
                MyMove('R');
                YourMove(C);
                if C='L' then inc(Start);
            end;
        end;
    assign(output,'Output.txt');
    rewrite(output);
    writeln(MyScore,' ',YourScore);
    close(output);
End;

BEGIN {main}
    Init;
    Task;
END. {main}

```

Đơn vị PLAY dùng để kiểm thử trong Ví dụ 5:

```

UNIT PLAY;

INTERFACE
    PROCEDURE STARTGAME;
    PROCEDURE MYMOVE(C:CHAR);
    PROCEDURE YOURMOVE(VAR C:CHAR);

IMPLEMENTATION

    PROCEDURE STARTGAME;
    Begin

    End;

    PROCEDURE MYMOVE(C:CHAR);
    Begin

    End;

    PROCEDURE YOURMOVE(VAR C:CHAR);
    Begin
        C:='L';
    End;

END.

```